

技術士 建設部門 | 電力土木 R8予想 選択科目III 予想問題 + 模範解答

予想問題（令和8年度 電力土木 選択科目III・予想）

本問は国土交通行政の重点施策・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

本記事が解答するのは、令和8年度 技術士第二次試験 建設部門 選択科目III（電力土木）の予想問題III-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III（予想）

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（水力・揚水発電の系統調整力拡大と系統安定化）

III-1 政府は2050年カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーの主力電源化を掲げており、その中で水力発電は出力調整能力を持つ電源として、また揚水発電は再生可能エネルギーの出力変動を吸収する調整力として、その役割拡大が期待されている。一方、太陽光・風力等の変動性再生可能エネルギーの導入拡大に伴い電力系統の需給バランス確保が課題となっており、水力・揚水発電の設備能力を最大限活用するための土木技術的な対応が求められている。このような状況を踏まえて、電力土木分野の技術者として以下の問いに答えよ。

1. 水力発電・揚水発電の役割拡大と系統安定化を推進するうえでの技術的課題を、多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する2つ以上の解決策を、専門技術を踏まえて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（電力土木施設の長寿命化・予防保全と技術継承）

III-2 我が国の電力土木施設（ダム・水路・発電所建屋等）の多くは高度成長期以降に整備され、建設後50年を超える施設が増加している。設備の経年劣化に対応した予防保全型の維持管理への転換が求められる一方、これらの施設の設計・施工・維持管理を担ってきたベテラン技術者の大量退職期を迎え、技術継承が喫緊の課題となっている。このような状況を踏まえて、電力土木分野の技術者として以下の問いに答えよ。

1. 電力土木施設の長寿命化・予防保全と技術継承を推進するうえでの技術的課題を、多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。

2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する2つ以上の解決策を、専門技術を踏まえて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,500字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（水力・揚水発電の系統調整力拡大と系統安定化）

III-1-（1） 系統調整力拡大における3つの技術課題（約480字）

【観点1：系統安定化・調整力の観点】変動性再エネ増加に伴う需給バランス確保の困難化

太陽光・風力等の出力変動が大きい再生可能エネルギーの導入拡大により、電力系統の需給バランスを短時間で調整する能力の重要性が高まっている。揚水発電は起動から全負荷に至るまで数分を要する現行方式が多く、急激な出力変動への即応性に技術的な制約がある。

【観点2：既設施設的能力活用の観点】最大使用水量見直しに伴う水利使用許可変更協議の制約

既設水力発電所の多くは高度成長期の水利使用許可に基づき最大使用水量が固定されており、近年の降水パターンの変化を踏まえた出力増強のポテンシャルを十分に活用できていない。水車更新には河川管理者との水利使用許可変更協議が必要であり、手続きに時間を要する。

【観点3：環境・利水調整の観点】出力変動運転と河川維持流量・利水調整の両立

調整力向上のため水力発電所の出力を頻繁に変動させると、下流の河川流量が急激に変化し、河川環境や農業用水等の利水者に影響を及ぼすおそれがある。変動運転と河川環境保全・利水安定の両立が技術的課題である。

III-1-（2） 最重要課題に対する解決策（約560字）

前項のうち**【観点1】変動性再エネ増加に伴う需給バランス確保の困難化**を最重要課題と判断する。再エネの主力電源化が進むほど調整力不足が顕在化し、電力の安定供給に直結するためである。

【解決策1】可変速揚水発電システムの導入拡大

可変速揚水発電機は回転速度を電力系統の需要に応じて連続的に制御でき、従来の定速機に比べて出力調整範囲が広く、応答速度も速い。既設の定速揚水発電所について、更新時期に合わせて可変速化への改造を計画的に進める。導入に当たっては、地下発電所建屋の増設スペース確保や、既設水圧管路の水撃圧への影響を検討する。

【解決策2】計測データを活用した既設水力発電所の運転最適化

流量計・水位計・気象データをリアルタイムで収集し、AIによる需給予測モデルと連携した最適運転計画を導入する。複数の水力発電所を統合制御することで、系統全体としての調整力を効率的に発揮する。系統運用者・河川管理者とデータを共有し、運用高度化の効果を関係者間で合意形成のうえ進める。

III-1-（3） 残余リスクとその対策（約450字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】可変速化・高頻度運転による機器疲労の増加

出力の頻繁な変動運転は水車・発電機・水圧管路に繰り返し応力を生じさせ、疲労損傷のリスクを高める。対応策として、振動・応力の計測データを常時監視し、疲労蓄積量を定量的に評価したうえで計画保全に反映する体制を整備する。

【リスク2】統合制御システムへのサイバーセキュリティリスク

複数施設をネットワークで統合制御することは、サイバー攻撃による系統への影響拡大というリスクを新たに生む。対応策として、制御系ネットワークの物理的分離・多重防御を徹底し、電力広域的運営推進機関等が定めるセキュリティガイドラインに準拠した体制を構築する。

【リスク3】河川流量変動運転による環境・利水への影響拡大

調整力向上を優先するあまり河川維持流量が不安定化するおそれがある。対応策として、河川管理者・利水者・環境担当部局と変動運転の許容範囲を事前協議し、安全・経済・環境の三側面から持続可能な運用ルールを合意形成する。

III-2（電力土木施設の長寿命化・予防保全と技術継承）

III-2-（1） 長寿命化・予防保全と技術継承における3つの技術課題（約470字）

【観点1：点検・診断技術の観点】水中部・地中部の点検の困難さとデータ蓄積不足

ダムの中中部、導水路・水圧管路の地中埋設部は目視点検が困難であり、変状の把握が遅れやすい。潜水士による点検やロボット点検の適用事例は限られ、点検データの蓄積・分析体制も施設ごとにばらつきがある。

【観点2：補修・更新の優先順位付けの観点】客観的な優先順位評価手法の未確立

多数の電力土木施設に対して限られた予算で補修・更新を進めるには優先順位付けが不可欠だが、施設の重要度・劣化度・被災時の影響度を統合的に評価する手法が事業者ごとに未確立であり、経験的判断に依存している実態がある。

【観点3：技術継承・人材確保の観点】ベテラン技術者の暗黙知承継とデジタル化との両立

長年の点検・補修経験を持つベテラン技術者が大量退職期を迎える一方、若手技術者への技術継承は体系化が遅れている。点検データのデジタル化・形式知化を進める必要があるが、現場感覚に基づく判断の継承には限界がある。

III-2-（2） 最重要課題に対する解決策（約570字）

前項のうち**【観点3】ベテラン技術者の暗黙知承継とデジタル化との両立**を最重要課題と判断する。点検・診断や優先順位付けの精度も、最終的には技術者の知見の継承状況に左右されるため、他の2課題の解決の前提となる課題である。

【解決策1】点検データベースの構築とAIによる劣化予測モデルの導入

過去の点検記録・補修履歴・計測データ（変位・漏水量・振動等）を一元的なデータベースに集約し、機械学習による劣化進行予測モデルを構築する。ベテラン技術者の判断根拠を点検要領書に体系的に記録し、AIモデルの学習データおよび若手技術者の教材として活用する。データ連携基盤を電力土木分野にも展開する。

【解決策2】OJT体系化とベテラン技術者の再雇用・技術指導制度の活用

退職予定のベテラン技術者を技術指導員として再雇用し、若手技術者との同行点検・現場OJTを年次計画に位置付けて体系化する。点検箇所ごとのチェックポイント・異常判定基準を教材化し、社内外の研修プログラムとして展開する。関係施設管理者・保守委託会社とも技術継承の枠組みを共有し、包摂的な人材育成体制を構築する。

III-2-（3） 残余リスクとその対策（約440字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】AIモデルの誤判定・学習データの偏りによる劣化予測精度の不足

学習データが特定施設・特定劣化パターンに偏ると、未知の劣化形態への予測精度が低下し、重大変状を見落とすリスクがある。対応策として、AIの予測結果と熟練技術者による現地確認を組み合わせたダブルチェック体制を維持し、予測が困難な事象は人の判断を優先する運用ルールを明確化する。

【リスク2】デジタル化偏重による若手技術者の現場感覚の喪失

データやAI診断への依存が進むと、若手技術者が実際の構造物の状態を五感で捉える経験が不足するおそれがある。対応策として、デジタル点検と並行して現地立会・現場診断の機会を制度として維持し、経験年数に応じた育成計画を継続する。

【リスク3】再雇用制度への依存による長期的な人材確保策の先送り

再雇用制度は短期的な技術継承には有効だが、根本的な採用・育成強化策とならない場合、数年後に同様の課題が再発する。対応策として、若手・中堅技術者の計画的な採用と、資格取得支援を含む長期的な人材育成戦略を発注者として策定し、地域社会の暮らしを支える電力インフラの文化的価値も踏まえ、安全・経済・環境の三側面から持続可能な技術継承体制を構築する。